دليل بناء داشبورد رحال في Power BI

دليل خطوة بخطوة لبناء لوحات التحليلات وربطها بقاعدة SQL. الأسماء المستخدمة هنا افتراضية، عدّلها حسب جداولكم الفعلية.

1. الربط مع SQL

1. في Power BI Desktop اختر Get Data ثم SQL Server وأدخل اسم الخادم وقاعدة البيانات.
2. اختر وضع Import (لأن حجم البيانات صغير (نحو 6,200 سجل لكل جدول).
3. حمّل الجداول السبعة، وافتح Power Query لتنظيف الأنواع والتواريخ قبل التحميل.
4. أنشئ جدول تواريخ Calendar لأن معظم الـ KPIs تعتمد على الزمن.

2. نموذج العلاقات

اعتمد تصميم النجمة: جدول حقائق واحد في المنتصف وجداول أبعاد حوله.

- Fact_Bookings: رقم الحجز، العميل، الوجهة، الخدمة، التاريخ، المبلغ، حالة الحجز.
- Dim_Calendar، Dim_Services، Dim_Destinations، Dim_Customers ومعها جداول الدعم والتقييمات.
- العلاقات من نوع واحد إلى متعدد (One to Many)، باتجاه فلترة واحد من الأبعاد إلى الحقائق.

3. صفحات الداشبورد

الداشبورد	أهم العناصر
المبيعات	كروت الإجمالي والحجوزات ومتوسط الحجز، أعمدة حسب الخدمة، خط شهري
سلوك العملاء	العملاء النشطون، المتكررون، الإلغاء، تقسيم عمري
اتجاهات الوجهات	الأعلى طلبًا، خريطة، موسمية الحجز
الكفاءة التشغيلية	زمن التأكيد، رضا العملاء، طلبات الدعم حسب النوع

أضف Slicers وفعّل Sync Slicers مشتركة للتاريخ والمنطقة ونوع الخدمة، ليبقى الفلتر ثابتًا بين الصفحات.

4. معادلات DAX

```
Total Sales = SUM(Fact_Bookings[Amount])

Bookings = DISTINCTCOUNT(Fact_Bookings[BookingID])

Avg Booking Value = DIVIDE([Total Sales], [Bookings])

Cancel Rate =
DIVIDE(
    CALCULATE([Bookings], Fact_Bookings[Status] = "Cancelled"),
    [Bookings]
)

Sales LY =
CALCULATE([Total Sales], SAMEPERIODLASTYEAR(Dim_Calendar[Date]))

Sales Growth % = DIVIDE([Total Sales] - [Sales LY], [Sales LY])

Repeat Customers % =
VAR Repeaters =
    COUNTROWS(FILTER(VALUES(Fact_Bookings[CustomerID]),
        CALCULATE([Bookings]) > 1))
RETURN DIVIDE(Repeaters, DISTINCTCOUNT(Fact_Bookings[CustomerID]))
```

5. استعلامات SQL تغذي اللوحات

```
-- المبيعات الشهرية
SELECT FORMAT(b.BookingDate, 'yyyy-MM') AS Month,
       SUM(b.Amount) AS Sales,
       COUNT(*) AS Bookings
FROM Bookings b
WHERE b.Status <> 'Cancelled'
GROUP BY FORMAT(b.BookingDate, 'yyyy-MM')
ORDER BY Month;

-- أعلى الوجهات
SELECT TOP 5 d.DestinationName, COUNT(*) AS Bookings
FROM Bookings b
JOIN Destinations d ON d.DestinationID = b.DestinationID
GROUP BY d.DestinationName
ORDER BY Bookings DESC;

-- العملاء المتكررون
```

```
SELECT CustomerID, COUNT(*) AS Bookings
FROM Bookings
GROUP BY CustomerID
HAVING COUNT(*) > 1;
```

6. نشر الداشبورد في الموقع

- استخدم Power BI Service من Publish to web لعرض اللوحة، علمًا أنه ينشرها للعامة، فاستخدمه ببيانات تجريبية أو منزوعة الهوية فقط.
- أو ضع لقطات شاشة للصفحات في موقع المشروع مع رابط النموذج التفاعلي.
- في السيرة الذاتية اذكر الأرقام الفعلية: عدد الجداول والاستعلامات واللوحات والـ KPIs.